Formulario Fisica

Appunti di Fisica.pdf

U24 Fenomeni magnetici fondamentali

U24.7 Campo magnetico di una spira e di un solenoide

La spira circolare

Campo Magnetico di una Spira Circolare

$$B = \frac{\mu_0 i R^2}{2\sqrt{(R^2 + y^2)^3}}$$

R → Raggio della spira
y → distanza dal centro della spira

Campo Magnetico al centro di una Spira Circolare

$$B = \frac{\mu}{2}\frac{i}{R}$$

R → Raggio della spira

Il solenoide

Il campo magnetico *esterno* ad un solenoide è nullo, mentre quello interno è uniforme e parallelo all'asse del solenoide.

Campo Magnetico all'interno di un Solenoide

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} i$$

N → Numero di spire
l → Lunghezza del solenoide

- Se infinito
  - B interno → Uniforme e parallelo all'asse del solenoide
  - B esterno → Nullo
- Se finito
  - B interno → Denso
  - B esterno → Debole
  - B centrale → Uniforme

U24.8 Il Motore elettrico

Per far si che la spira continui a ruotare nello stesso verso, bisogna invertire la corrente ogni mezzo giro.
Se la spira è ortogonale al campo magnetico, le forze magnetiche tendono a deformare la spira (verso l'interno o l'esterno, in base alla direzione della corrente).

Momento delle Forze Magnetiche di una Spira

$$\vec{M} = \vec{\mu_m} \times \vec{B} \rightarrow M = \mu_m B \sin\alpha$$

- A → Area della spira
- α → Angolo tra superficie e direzione del campo magnetico
- **Momento Magnetico ($A \cdot m^2$)** $\vec{\mu_m} = i\vec{A}$
- **Braccio della coppia di forze:**

$$b = l_2 \sin\alpha$$

U25 Il campo magnetico

U25.2 Forza elettrica e magnetica

Selettore di velocita'

Velocita' del selettore

$$F_{tot} = \vec{F}_e + \vec{F}_B$$

Se il modulo delle due forze è uguale:

$$F_E = F_q \rightarrow qE = qvB \rightarrow v = \frac{E}{B}$$

- **Campo incrociato** → campo sovrapposto ad un altro campo perpendicolarmente.

Effetto Hall

Tensione di Hall

$$E = \frac{\Delta V_H}{d} \rightarrow qE = qvB \rightarrow q\frac{\Delta V_H}{d} = qvB \rightarrow \Delta V_H = dvB$$

- Se una lamina conduttiva è percorsa da corrente in direzione perpendicolare a un campo magnetico, tra i suoi margini (in direzione trasversale sia al campo che alla corrente), si crea una differenza di potenziale il cui segno dipende dal segno dei portatori di carica in movimento all'interno del materiale

U25.5 Il Flusso del campo magnetico

Flusso attraverso una superficie piana

Flusso del campo magnetico (Wb)

$$\Phi_{\vec{S}}(\vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS\cos\alpha$$

- α → Angolo compreso tra vettore superficie e campo magnetico
- $\vec{S}$ → Vettore superficie

- $Wb = T \cdot m^2$
- Il flusso è **positivo** quando α è **acuto** → flusso massimo ad $\alpha = 0$
- Il flusso è **negativo** quando α è **ottuso** → flusso massimo ad $\alpha = 180$

Teorema di Gauss

Teorema di Gauss

In una superficie chiusa:

$$\Phi_\Omega(\vec{B}) = 0$$

- La carica magnetica totale è pari a 0 → poli nord compensano i poli sud

U25.6 Circuitazione del Campo Magnetico

Circuitazione del Campo Magnetico ($T \cdot m$)

$$\Gamma_L(\vec{B}) = \sum_{i=1}^{M} \vec{B}_i \cdot \vec{\Delta l}_i$$

- M → Numero di tratti in cui è suddivisa la linea
- $\vec{\Delta l}$ → Vettore spostamento (lunghezza e campo magnetico omogenei)

× Teorema di Ampere

$$\Gamma_L(\vec{B}) = \mu_0 \cdot i_c$$

i_c → Corrente concatenata alla linea chiusa
$\mu = 4\pi \cdot 10^-7 \frac{N}{A^2}$

- **Corrente concatenata** → una corrente con il cammino chiuso **L** che attraversa una superficie che ha **L** come contorno.
- Se sono presenti piu' fili, le i_c si sommano.
- La **Circuitazione** è direttamente proporzionale alla **corrente concatenata**
- Il campo magnetico NON è conservativo

Argomenti Verifica

Forza di Lorentz - Pag. 959, es. da 1 a 9. Selettore di velocità e tensione di Hall - Pag. 960, es. 12, 13, 16, 17, 20. Il flusso del campo magnetico - Pag. 963, es. da 38 a 43. La circuitazione del campo magnetico - Pag. 964, es. 51, 52, 53 Test - Pag. 968 da 1 a 6.

- U24.8 Il Motore Elettrico
- [x] ~~Campo magnetico di una spira e di un solenoide – Da pag. 898 a pag. 900.~~
- [x] ~~Motore elettrico – Da pag. 903 a pag. 907~~
- [x] ~~Selettore di velocita' e tensione di Hall – Da pag. 928 a pag. 930.~~
- [ ] Esperimento di Thomson – Dispensa del prof. Tron.
- [x] ~~Flusso del Campo Magnetico – Da pag. 936 a pag. 938.~~
- [x] ~~Circuitazione del Campo Magnetico e Teorema di Ampere – Da pag. 940 a pag. 941.~~
- [ ] Applicazione del Teorema di Ampere per calcolo del campo magnetico all'interno di un solenoide infinito (Foto nuova ed)